MTU (Maximum Transfer Unit)

- Cada tecnología del nivel de enlace tiene un tamaño máximo de trama que puede transmitir. Eso es su MTU
- Cualquier interfaz en un host, router, conmutador, etc. tiene una MTU característica que depende de su tipo

Nivel de enlace	MTU (bytes)
PPP normal	1500
PPP bajo retardo	296
Frame Relay	1600 (por defecto)
Ethernet (DIX)	1500
Ethernet con 'jumbo' frames	9018-9216
WiFi (802.11)	2272
Token Ring 4 Mb/s	4440 (por defecto)
FDDI	4500

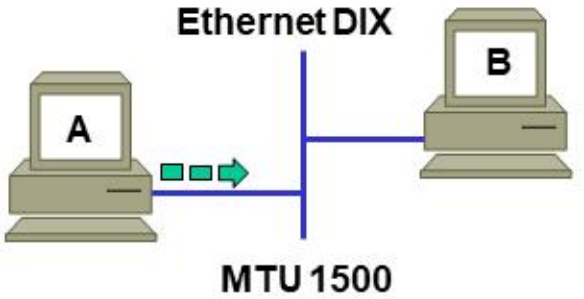
Pros y contras de una MTU grande

- Pros:
  - Mejora la eficiencia y reduce el overhead, pues se consume menos ancho de banda en cabeceras
  - Reduce la carga de CPU en hosts, routers y conmutadores al procesar menos paquetes por segundo
- Contras:
  - Requiere más memoria (buffers mayores)
  - En caso de que se pierdan paquetes por errores o problemas de congestión la pérdida es mayor
  - En líneas de baja velocidad el envío de paquetes grandes puede bloquear la interfaz de salida durante demasiado tiempo, pudiendo causar excesivo retardo a los paquetes urgentes

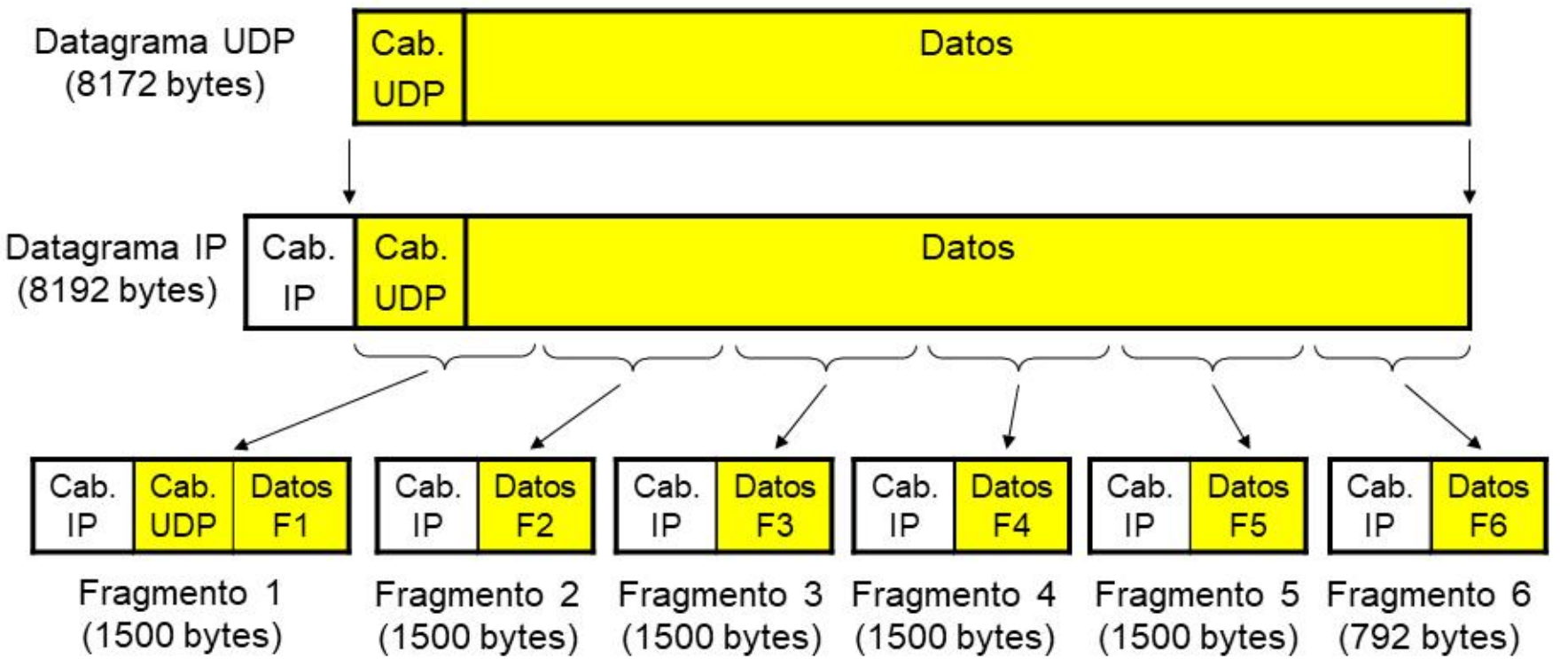
Fragmentación en IP

- Siempre que se envía un datagrama IP en una red viaja 'envuelto' en una trama del nivel de enlace. Si el datagrama es demasiado grande se ha de fragmentar para que quepa en la MTU disponible
- La fragmentación puede hacerse:
  - **En origen:** la hacen **los hosts** cuando el paquete que han de enviar es mayor que la MTU de su interfaz
  - **En ruta:** la hacen **los routers** cuando por una interfaz les llega un paquete que es más grande que la MTU de la interfaz por la que ha de salir

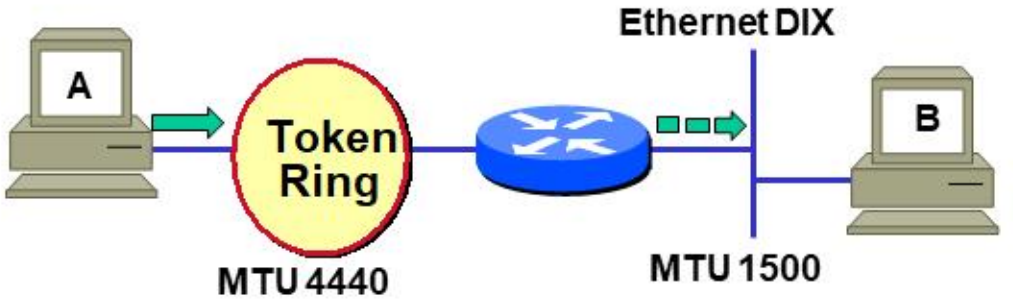
Ejemplo de fragmentación en origen (host)



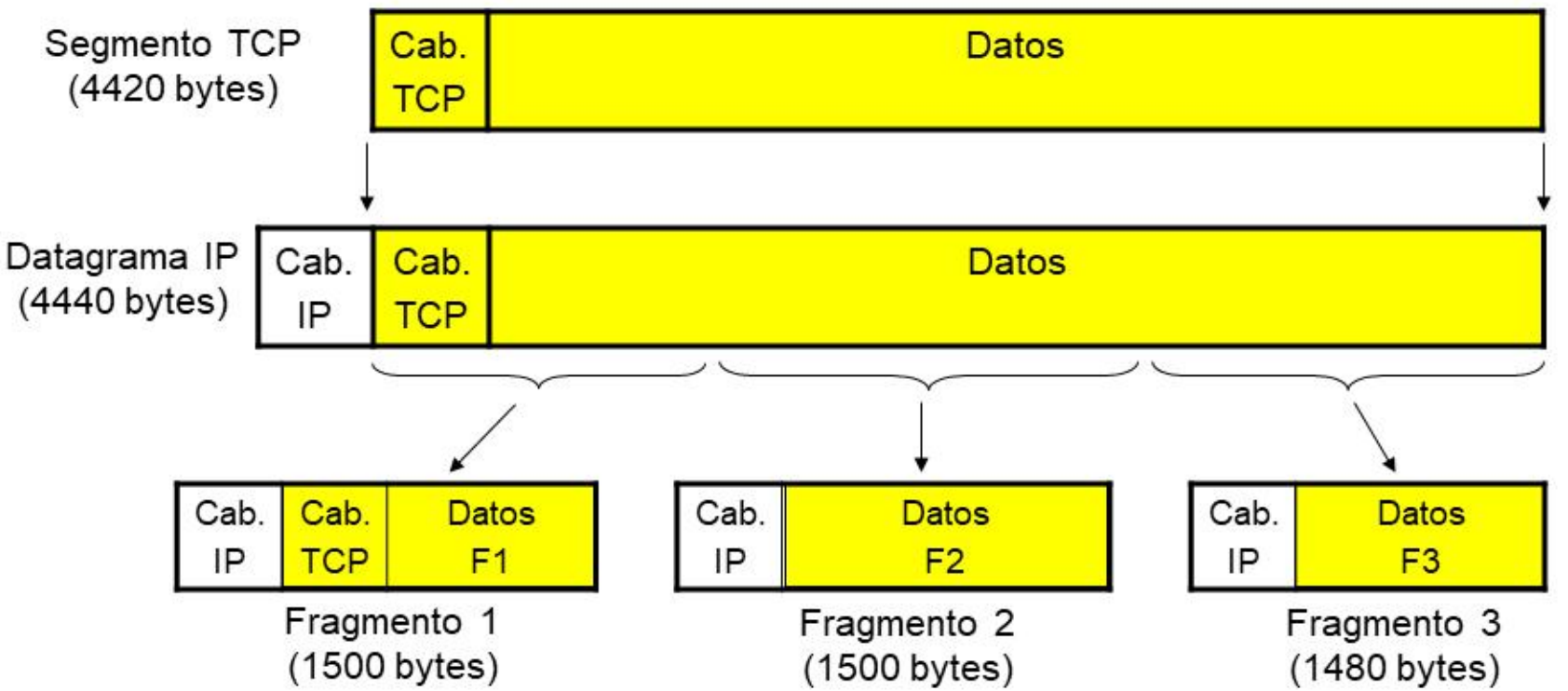
El nivel de transporte en A (UDP en este caso) entrega al nivel de red un paquete mayor que la MTU de la interfaz (ethernet) por la que ha de salir



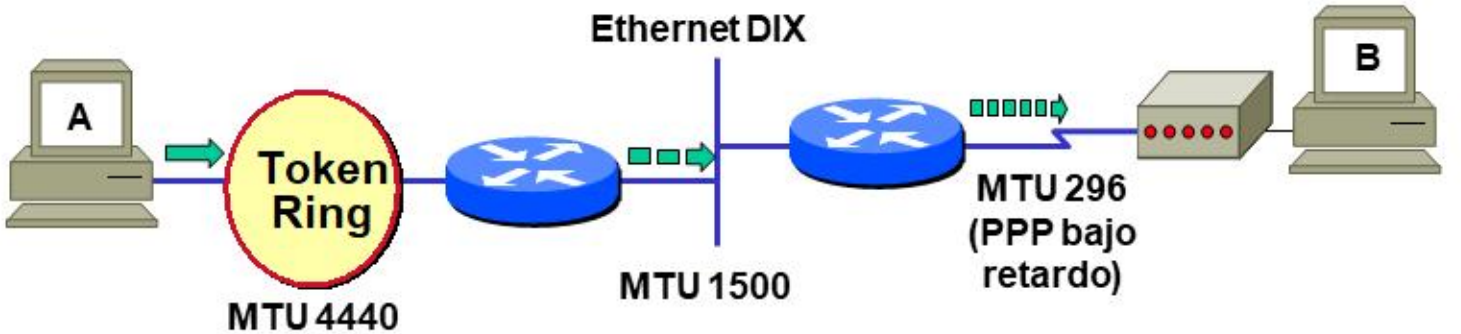
Ejemplo de fragmentación en ruta (router)

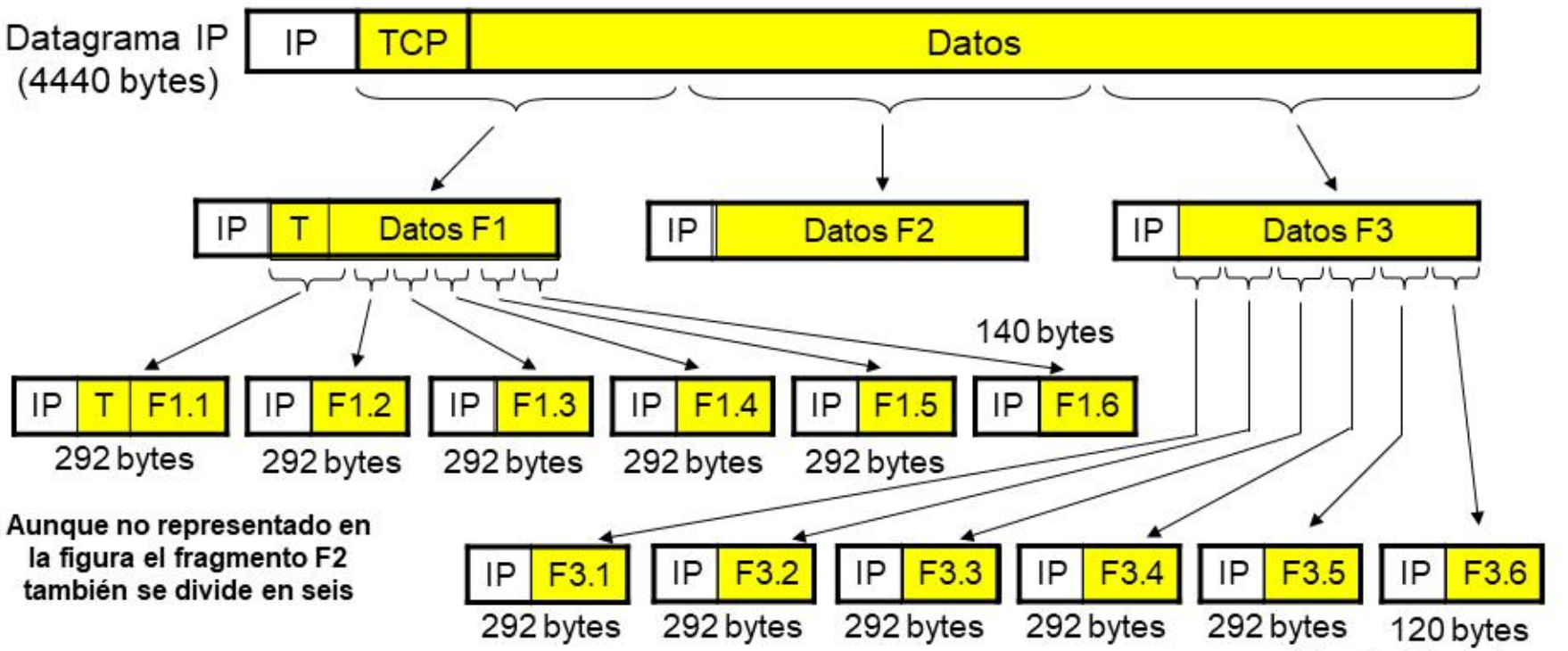


El paquete enviado por A no puede acomodarse en la MTU de la Ethernet, y el router ha de fragmentarlo



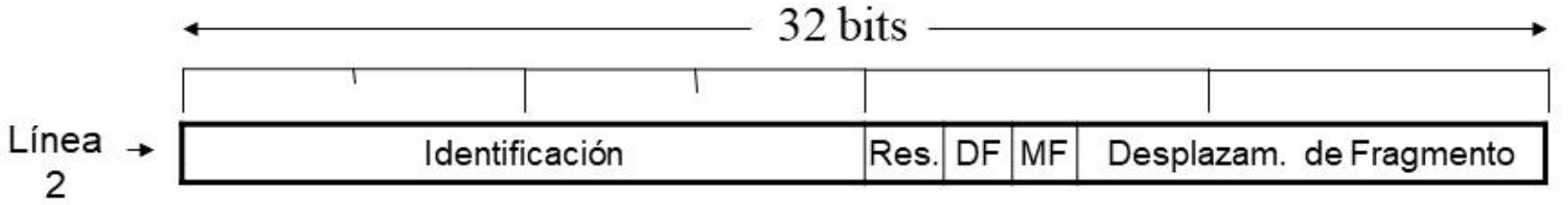
Ejemplo de fragmentación múltiple en ruta





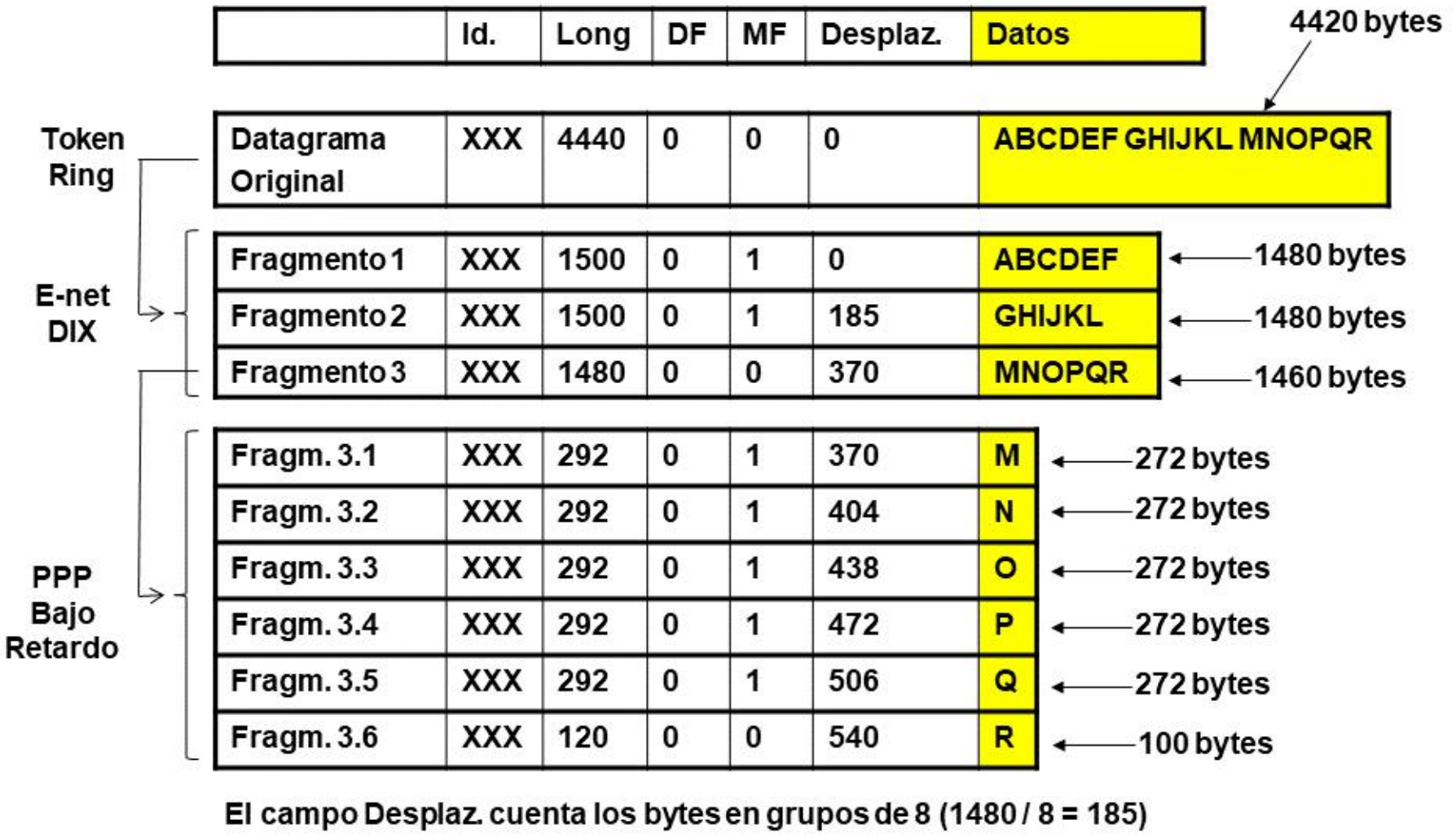
Aunque no representado en la figura el fragmento F2 también se divide en seis

Campos de fragmentación en la cabecera IP



- Los fragmentos reciben la misma cabecera que el datagrama original salvo por 'Longitud Total', 'MF' y 'Desplazamiento del Fragmento'.
- Todos los fragmentos de un datagrama se identifican por el campo 'Identificación' (es una especie de 'número de serie').
- Todos los fragmentos, menos el último, tienen a 1 el bit MF (More Fragments).
- La unidad básica de fragmentación son 8 bytes de datos (sin contar la cabecera IP). Los datos se reparten en tantos fragmentos como haga falta, todos múltiplos de 8 bytes, salvo quizás el último
- Toda red debe aceptar un MTU de al menos 68 bytes. El mínimo recomendado en IPv4 es de 576 bytes.

Fragmentación múltiple



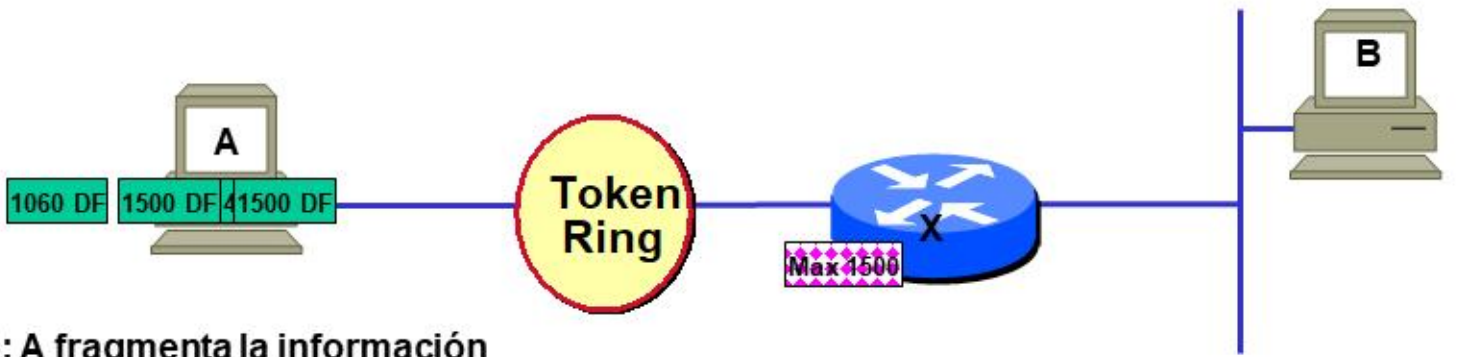
El campo Desplaz. cuenta los bytes en grupos de 8 (1480 / 8 = 185)

Bit DF (Don't Fragment)

- Indica que el datagrama no se debe fragmentar
- Se usa:
  - Cuando se sabe o sospecha que el host de destino no va a poder reensamblar fragmentos (p. ej.: estaciones 'diskless').
  - Cuando se quiere evitar la fragmentación en ruta mediante la técnica denominada 'descubrimiento de la MTU del trayecto' o 'Path MTU discovery' (RFC 1191)
- El bit DF se pone cuando en el ping de windows se utiliza la opción -f

Funcionamiento de 'Path MTU Discovery'

1: A envía a B un paquete de 4020 bytes con DF=1.



3: A fragmenta la información y a partir de ahora no mandará a B paquetes de más de 1500 bytes. Sigue usando el bit DF.

2: X descarta el paquete y responde a A con un mensaje ICMP 'destino inaccesible'. En el mensaje le indica que si hubiera sido de 1500 bytes habría pasado.

Paquete normal

ICMP 'Destination Unreachable'

‘Path MTU Discovery’ (PMTUD)

- Normalmente una vez descubierta la MTU del trayecto el emisor mantiene puesto el bit DF; así si la MTU se reduce por un cambio en la ruta el emisor se da cuenta porque el paquete es rechazado
- También puede ocurrir que el cambio de ruta dé lugar a una MTU mayor. Por eso algunas implementaciones envían periódicamente un paquete ’sonda’ de mayor tamaño. En Linux esto se hace por defecto cada 10 minutos.
- Muchos cortafuegos bloquean el paso de mensajes ICMP de cualquier tipo. En estos casos el PMTUD no funciona y se produce lo que se conoce como un ‘agujero negro’. El emisor de los paquetes de prueba ha de ‘imaginar’ lo que está ocurriendo y probar a bajar el tamaño de los paquetes.

Preguntas sobre fragmentación (I)

P: Cuando se emite un datagrama IP, ¿se ha de asignar siempre un valor al campo Identificación, o solo si el datagrama se va a fragmentar?

R: A priori el host emisor no sabe si el datagrama se va a tener que fragmentar más adelante (salvo que esté utilizando el bit DF o que la IP de destino esté en la misma red). Ante la duda siempre ha de poner un valor en el campo 'identificación'. Dicho valor ha de ser único para ese datagrama durante toda su vida previsible.

Preguntas sobre fragmentación (II)

P: ¿Qué campos deben coincidir en todos los fragmentos que un host recibe de otro?

R:

- Versión
- DS
- Identificación
- Protocolo (TCP, UDP, ICMP, etc.)
- Direcciones IP de origen y destino

Preguntas sobre fragmentación (III)

P: En caso de fragmentación las opciones de la cabecera IP (record route, timestamp, strict source route y loose source route), ¿han de copiarse en todos los fragmentos o solo en el primero?

R: Las opciones que implican anotar la ruta utilizada (record route y timestamp) solo se copian en el primer fragmento. Las opciones que implican un efecto sobre la ruta seguida (strict source route y loose source route) se copian en todos los fragmentos

Preguntas sobre fragmentación (IV)

P: Si un fragmento se pierde el host receptor no podrá reensamblar el datagrama original; ¿cuanto tiempo esperará el host antes de considerar que se ha perdido y descartar los demás fragmentos?

R: El nivel de red en el host receptor va decrementando el TTL de cada fragmento a razón de 1 por segundo. Cuando uno de los TTL vale 0 se descartan todos los fragmentos del mismo datagrama

Los fragmentos no se reenvían. Si al reensamblar falta algún fragmento se descarta el datagrama completo

Preguntas sobre fragmentación (V)

P: ¿ De que manera limita el TTL utilizado el número máximo de paquetes por segundo que puede enviar un host a un destino determinado cuando hay fragmentación?

R: El TTL establece la vida máxima (en segundos) de los fragmentos. En ese tiempo no puede aparecer otro datagrama con la misma identificación.

El campo identificación tiene 16 bits, por lo que el número máximo de identificadores que puede haber es de $2^{16} = 65535$.

El caudal máximo será pues de 65535/TTL pps. Con TTL=64 tenemos 1024 pps como máximo, con TTL = 128 será 512 pps y con TTL = 255 será no más de 256 pps. Esta limitación se aplica para cada pareja de IP origen-destino y para cada posible valor del campo protocolo (TCP, UDP etc.)

Preguntas sobre fragmentación (VI)

Un datagrama de 4020 bytes de carga útil pasa de una red Token Ring con MTU 4400 a una Ethernet DIX (MTU 1500) y después a un enlace PPP con bajo retardo (MTU 296). Si ese mismo datagrama pasara directamente de la red Token Ring al enlace PPP (sin pasar por la Ethernet) ¿habría alguna diferencia en los fragmentos resultantes?

Caso TR-> Eth->PPP, 16 fragmentos:

5 fr. de 292 + 1 de 140 + 5 de 292 + 1 de 140 + 3 de 292 + 1 de 264

Caso TR-> PPP, 15 fragmentos:

14 fragmentos de 292 bytes + 1 de 232